Лабораторная работа №2

Архитектура компьютера

Семенченко Татьяна Сергеевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 14

Список иллюстраций

4.1 Демонстрация введенных команд 8
4.2 Генерация ключа с нужным размером 9
4.3 Просморт файла с ключом 9
4.4 Генерация ключа 10
4.5 Настройка ключа и фраза-пароль 10
4.6 Список ключей 11
4.7 Авторизация 11
4.8 Авторизация2 12
4.9 Демонстарция выполненных комманд 12
4.10 Выполненные команды 13
4.11 Отправка изменений 13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является изучение работы и применение средств контроля версий и освоения умения по работе с git.

2 Задание

Создать базовую конфигурацию для работы с git, ключ ssh, ключ gpg, подписи git, локальный каталог для выполнения и прикрепления заданий по предмету.

3 Теоретическое введение

Git — это распределённая система контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в файлах и координировать работу над проектами. Основные понятия:

-**Репозиторий (repository)** - хранилище проекта и всей истории его изменений.

-**Коммит (commit)** - «снимок» состояния файлов в определённый момент времени.

-**SSH-ключи** - используются для установления безопасного соединения с GitHub без необходимости вводить пароль при каждом взаимодействии.

-**GPG-ключи** - используются для подписи коммитов, что позволяет подтвердить их авторство и гарантировать, что они не были изменены.

4 Выполнение лабораторной работы

1) Для начала работы переключимся на суперпользователя при помощи команды `sudo -i`. Установим git при помощи команды `dnf install git`. Установим gh при помощи команды `dnf install gh` (рис. 4.1).

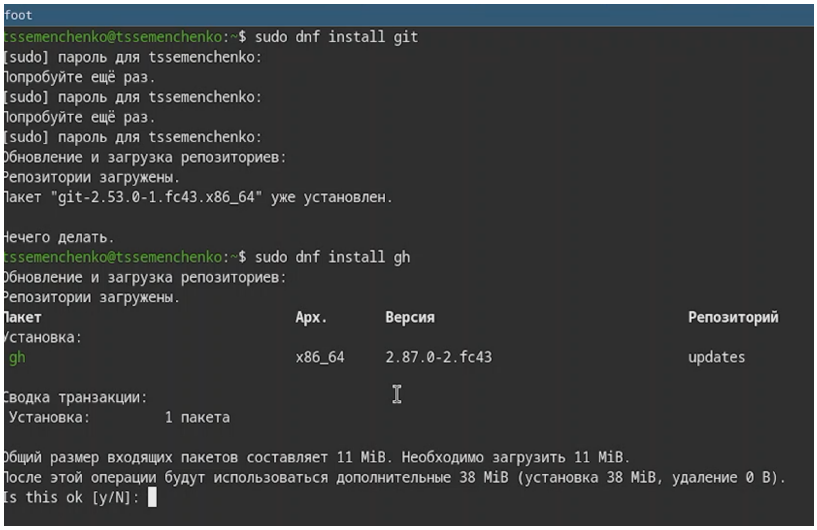

Рисунок 4.1: Демонстрация введенных команд

2) Задаем имя и email владельца репозитория. Насторим utf-8 в выводе сообщений в git. Задаем имя начальной ветки (master). Настроим параметры autocrlf

и safecrlf ([**fig:002**]).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sudo dnf install wl-clipboard
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-5.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global Tatyana Semenchenko
error: key does not contain a section: Tatyana
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global user.name "Tatyana Semenchenko"
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global eser.email "1032253509@pfur.ru"
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global core.quotepath false
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global init.defaultBranch master
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global core.autocrlf input
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global core.safecrlf warn
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global --list
user.name=Tatyana Semenchenko
eser.email=1032253509@pfur.ru
core.quotepath=false
core.autocrlf=input
core.safecrlf=warn
init.defaultbranch=master
tssemenchenko@tssemenchenko:~$
```

3) Сгенерируем ключ ssh по алгоритму rsa с ключом размером 4096 бит.(рис. 4.2).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "1032253509@pfur.ru"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/tssemenchenko/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/tssemenchenko/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/tssemenchenko/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/tssemenchenko/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/tssemenchenko/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:n+CLBjEhkDWlSwe3NfGJJKDttemEiF518kUApLE6NmU 1032253509@pfur.ru
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|.+=+=o*o..       |
|.o.=== +..       |
|. +E++..o.       |
|.++=+o+ .        |
|o=+.+o .S        |
|o +o.  . o .     |
| .  ..  . o      |
|      .. .       |
|     .. .        |
+----[SHA256]-----+
tssemenchenko@tssemenchenko:~$
```

Рисунок 4.2: Генерация ключа с нужным размером

4) Смотрю содержимое файла(рис. 4.3).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cat ~/ssh/id_rs.pub
cat: /home/tssemenchenko/ssh/id_rs.pub: Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cat ~/ssh/id_rsa.pub
cat: /home/tssemenchenko/ssh/id_rsa.pub: Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQCxz/8G1d5m2niLqQoviv4x1WDVwAKXFw9lVUrlTkdOIAqu7yXIIHCqptF5pqD8f1HMXVPpNvV54
XuKn/gevURRcLtEDQPhbXPTtYrpgk9oGc/zacSCKDwa+6duxK+pmuogLq/93x+UNzQmbu7qfoXkCoq7qYzYc2soQIQt3gVKhvQNHCxyD3ggNRVNci
kLk4KFPW14UAvux1u8P860BrbVmgANURXnEzsyrGcqa02YSmxq5LXRK0miKJ70CPU98NEimiwGNoVg/swl7FNCbZtyZzkbVsDXudKKmMhUvJQExIW
BEhlX7Si7INVGdz61ycCnu/ejIxAN0hyA4jDPkwDFF9F+939rVEUElEfC5Oj6ogyRMBwFdLUdAtD1T9TxxzWdcBxpc6yRV7fltbJqVX+m/1u8/qjn
rUfrzTBzgIdqWav3st6MmIZVH5QsfTWggrPdMZtpK3Al4M8kPRDrlW2B6NxYEPGfFMoDbj0ElHocrHiz3nmrDMv3bhnNx8p9Y26zNdjjRFmSf3/Un
63Q36fwRtLGLTyIMLTGRrYgZuy2WqUURgyW30AtgDonk3xQ6aWmkKIsNXeu+p4BCa9tBa/c6+kJJJlqr4sFbHGeoxa8tZDd0RlRMkb0usDGnTQLKI
WnTZTMPMHzSfaQDXTtzXhh57Dhr873hdVp1aAG2pjSpw== 1032253509@pfur.ru
```

Рисунок 4.3: Просморт файла с ключом

5) Генерируем gpg ключ для подписи коммитов (рис. 4.4).

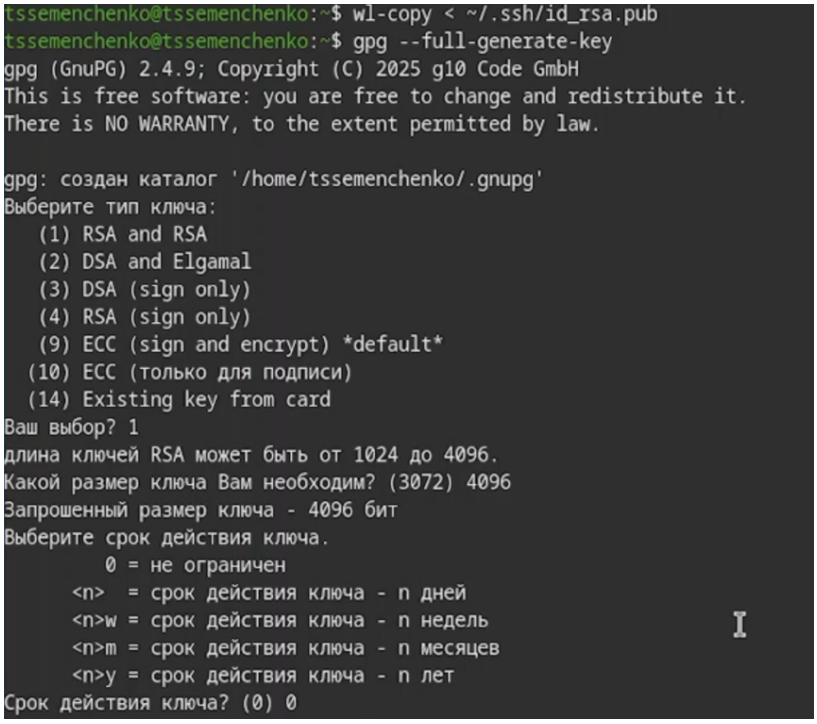

Рисунок 4.4: Генерация ключа

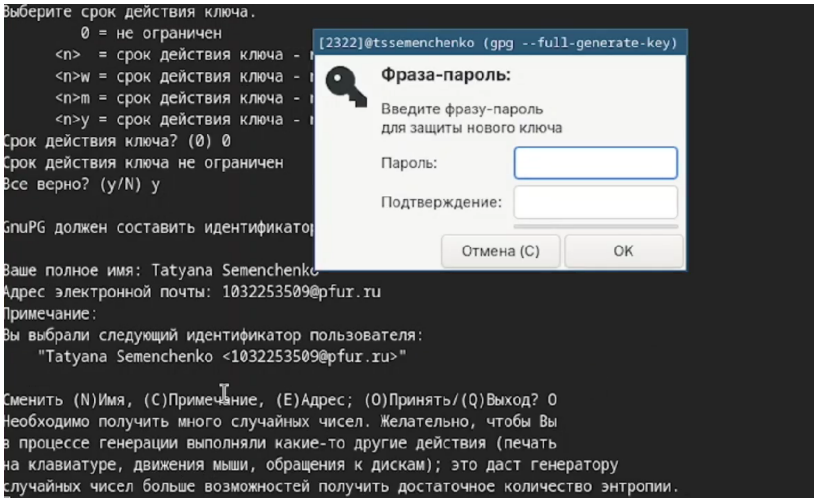

Рисунок 4.5: Настройка ключа и фраза-пароль

6) Выведем список ключей и скопируем отпечаток приватного ключа(рис. 4.6).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: глубина: 0  достоверных:   1  подписанных:   0  доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/59946596007B6132 2026-03-03 [SC]
      7328E80C9FA052FAFCC40B7359946596007B6132
uid               [  абсолютно ] Tatyana Semenchenko <1032253509@pfur.ru>
ssb   rsa4096/9010B9BB9893CD6C 2026-03-03 [E]

tssemenchenko@tssemenchenko:~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQCxz/8G1d5m2niLqQoviv4x1WDVwAKXFw9lVUrlTkdOIAqu7yXIIHCqptF5pqD8
XuKn/gevURRcLtEDQPhbXPTtYrpgk9oGc/zacSCKDwa+6duxK+pmuogLq/93x+UNzQmbu7qfoXkCoq7qYzYc2soQIQt3gVKhvQNH
kLk4KFPW14UAvux1u8P860BrbVmgANURXnEzsyrGcqa02YSmxq5LXRK0miKJ70CPU98NEimiwGNoVg/swl7FNCbZtyZzkbVsDXud
BEhlX7Si7INVGdz61ycCnu/ejIxAN0hyA4jDPkwDFF9F+939rVEUElEfC5Oj6ogyRMBwFdLUdAtD1T9TxxzWdcBxpc6yRV7fltbJ
rUfrrTBzgIdqWav3st6MmIZVH5QsfTWggrPdMZtpK3Al4M8kPRDrlW2B6NxYEPGfFMoDbj0ElHocrHiz3nmrDMv3bhnNx8p9Y26z
63Q36fwRtLGLTyIMLTGRrYgZuy2WqUURgyW30AtgDonk3xQ6aWmkKIsNXeu+p4BCa9tBa/c6+kJJJlqr4sFbHGeoxa8tZDd0RlRM
WnTZTMPMHzSfaQDXTtzXhh57Dhr873hdVp1aAG2pjSpw== 1032253509@pfur.ru
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ wl-copy < ~/.ssh/id_rsa.pub
```

Рисунок 4.6: Список ключей

7) Скопируем сгенерированный ключ в буфер обмена. Используя введенный email, укажем git применять его при подписи коммитов. Авторизуемся в Github через gh командой `gh auth login`(рис. 4.7).

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ gpg --armor --export 59946596007B6132 | wl-copy
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global user.signingkey 59946596007B6132
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global commit.gpgsign true
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global gpg.program $(which g pg2)
/usr/bin/which: no g in (/home/tssemenchenko/.local/bin:/home/tssemenchenko/bin:/usr/local/bin
l/sbin:/usr/sbin)
/usr/bin/which: no pg2 in (/home/tssemenchenko/.local/bin:/home/tssemenchenko/bin:/usr/local/b
cal/sbin:/usr/sbin)
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ git config --global --list | grep -E "signingkey|gpgsign|gpg.pr
user.signingkey=59946596007B6132
commit.gpgsign=true
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/tssemenchenko/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser
```

Рисунок 4.7: Авторизация

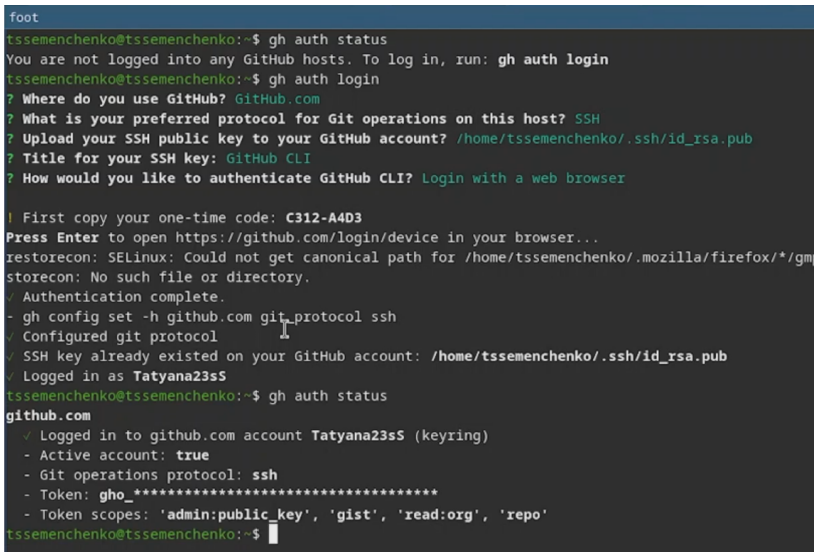

Рисунок 4.8: Авторизация2

8) Создадим каталог для работы и перейдем в него. Создаем репозиторий на основе шаблона. Выполняем клонирование репозитория (рис. 4.9).

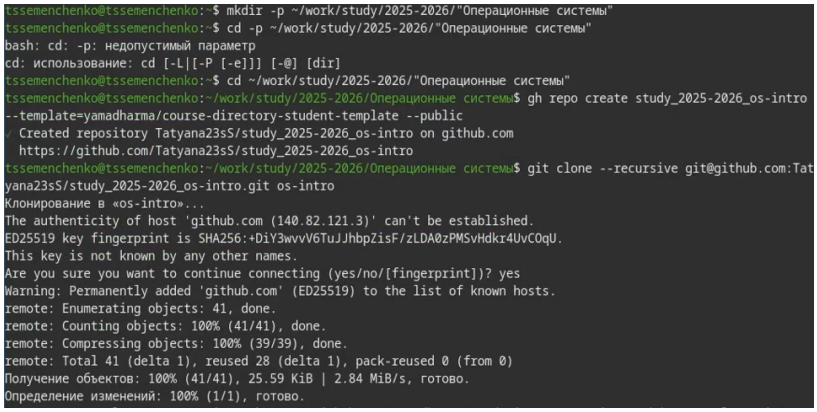

Рисунок 4.9: Демонстарция выполненных комманд

9) Переходим в каталог курса. Удаляю лишние файлы. Создаю необходимые каталоги для лабораторных работ. Отправляю созданные файлы на сервер. Для этого сначала выполняю комманду `git add`, чтобы добавить все изменения в индекс (рис. 4.10).

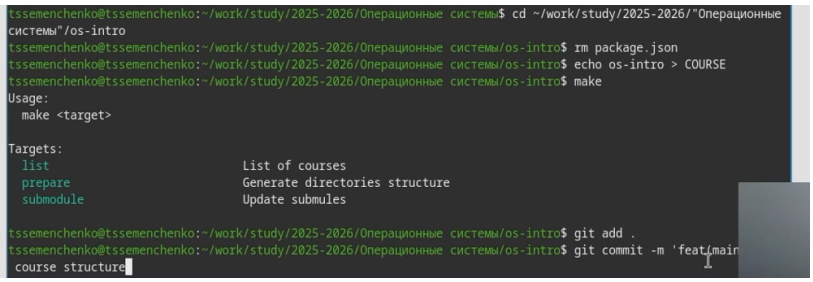

Рисунок 4.10: Выполненные команды

10) Отправим изменения в удаленный репозиторий ([**fig:012**]).

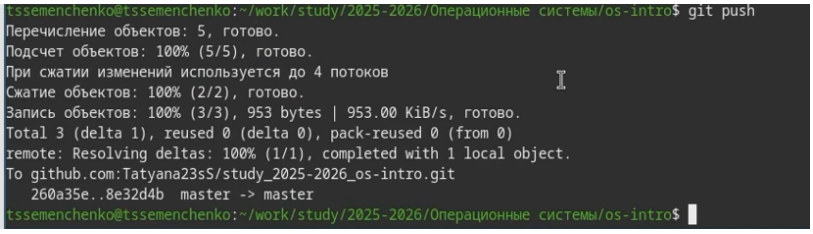

Рисунок 4.11: Отправка изменений

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я приобрела навыки, необходимые для работы с git, настроила каталоги курса для дальнейшей работы, создала ssh и gpg ключи и авторизовалась в gh.